



Entrega

Actividad Sumativa

Modelos de clasificación:
implementación y comparación

Módulo: Métodos Supervisados
Unidad 4

Nota



Esta actividad se entrega de forma individual o grupal de acuerdo con las instrucciones dadas por el tutor.

Indicadores de logro



Evalúa el desempeño de los métodos supervisados para seleccionar el mejor posible en cada contexto.

Introducción a la actividad



Un centro de investigación en cáncer está desarrollando una herramienta basada en inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico temprano de carcinoma ductal invasivo, un tipo común de cáncer de mama. Con este fin, se ha recopilado una base de datos de imágenes médicas (como biopsias o resonancias), previamente etiquetadas por especialistas, que indican si cada muestra presenta o no indicios de esta enfermedad.

En esta actividad, debe desarrollar un experimento computacional en el que diseñe, entrene y evalúe modelos de clasificación de imágenes que permitan predecir la presencia de carcinoma a partir de nuevas muestras. Para ello, será necesario la construcción de modelos de aprendizaje profundo con redes neuronales convolucionales, validación cruzada y ajuste de hiperparámetros. Los modelos serán evaluados utilizando métricas como exactitud, precisión (accuracy), sensibilidad (recall), f1 y AUC-ROC. Como producto final, deberá entregar un informe técnico que documente el proceso realizado, los resultados obtenidos y el modelo que mostró el mejor desempeño en la detección del cáncer.

Descripción de la actividad



Pasos para realizar la actividad

1. Exploración inicial del conjunto de datos

Con base en los contenidos vistos en los videos fundamentales de la unidad, desarrolle un cuaderno en Google Colaboratory que permita preparar la base de datos de imágenes para un modelo de predicción de cáncer. Para ello:

- Descargue el **Material de Trabajo 1**, que contiene imágenes histológicas sin evidencia de cáncer, y el **Material de Trabajo 2**, que contiene imágenes con presencia de cáncer.
- Cargue cada base de datos en una **lista específica separada** (puede llamar lista0 la lista que contiene las imágenes que no tienen cáncer y **lista1** las que si tiene cáncer).
- Para cada lista cree una lista de etiquetas. Por ejemplo, la etiqueta “0” son para las imágenes sin cáncer, por lo tanto, si la **lista0** tiene 300 imágenes sin cáncer (p. ej.), la variable *target* que llamaremos “**label0**” debe tener 300 veces el número 0. Realice el mismo proceso para **lista1**, y cree “**label1**”.
- **Combine** lista0 y lista1 en una sola lista (*listaImagenes=lista0+lista1*).
- **Combine** label0 y label1 en una sola lista (*listaEtiquetas=label0+label1*). Es importante respetar el orden de la concatenación para que haya correspondencia entre las imágenes y su etiqueta.

- Realice un **barajamiento (shuffle)**, asegurando que cada imagen mantenga su etiqueta correspondiente.
- Verifique si las clases están **balanceadas**, contabilizando el número de muestras de cada clase.
- Finalmente, **revise las dimensiones** de las imágenes. Esto es importante para definir los parámetros de entrada a la red neuronal.

2. Preprocesamiento de los datos

- Divida el conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba (por ejemplo, 70/15/15).
- Normalice la base de datos (si considera necesario).

3. Construcción de los modelos

- Implemente el modelo basado en redes neuronales convolucionales para clasificación usando imágenes. Tenga presente las funciones de activación a usar, el número de capas, el número de neuronas por capa, el *batch normalization*, *dropout* y *early stopping*.
- **Nota:** si no posee un buen equipo de cómputo, se le sugiere reducir hasta en un 30 % la base de datos. Recuerde siempre verificar que las clases estén balanceadas.

4. Evaluación de los modelos

Calcule las siguientes métricas sobre los conjuntos de validación y prueba, y registre los resultados en una tabla comparativa para todos los modelos evaluados:

- *Accuracy* (precisión global)
 - *Recall* (sensibilidad o tasa de verdaderos positivos)
 - *Precision* (precisión positiva)
 - F1-Score (promedio armónico entre precisión y *recall*)
 - AUC-ROC (área bajo la curva ROC)
 - Matriz de confusión (opcional pero recomendable para análisis cualitativo)
 - Comparación y análisis de resultados
- » Analice el rendimiento de los modelos según las métricas.

5. Elaboración del informe

Una vez realizado el experimento, elabore un informe que contenga lo siguiente:

1. Introducción
2. Marco teórico o conceptual (Hablar brevemente de los métodos)
3. Metodología
 - 3.1. Preprocesamiento de la base de datos
 - 3.2. Exploración de modelos de machine learning. Criterios de búsqueda de hiperparámetros para cada modelo.
4. Resultados y análisis. Presentar los resultados de la evaluación de los modelos.
5. Conclusiones
6. Referencias

Condiciones de la entrega



Elabore el informe en un documento Word y guárdelo como PDF, incluyendo cada uno de los apartados mencionados, así como imágenes de laboratorio. Tenga en cuenta las normas APA 7 para citación y referenciación.

Rúbrica de la actividad



Actividad_evaluativa U4					
Criterios	Niveles de desempeño				Puntaje
Exploración estadística de la base de datos	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	No aprobado	50
<i>Presenta un análisis estadístico-descriptivo de la base de datos.</i>	Presenta un análisis estadístico-descriptivo completo de la base de datos. Muestra gráficas de balanceo de clases y las dimensiones de las imágenes.	Se presenta un análisis estadístico-descriptivo adecuado, pero falta al menos uno de los elementos clave, como las gráficas de balanceo de clases o la revisión detallada de las dimensiones de las imágenes.	El análisis estadístico-descriptivo es parcial o incompleto, presentando información limitada que no permite comprender del todo la distribución de clases o las características de las imágenes.	No se presenta el análisis o el contenido no aporta información útil sobre el balance de clases ni sobre las dimensiones de las imágenes.	
	50	35	20	0	
Presentar el preprocesamiento de la base de datos	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	No aprobado	50
<i>Presenta de la metodología usada en el preprocesamiento y manipulación de la base de datos. Expone el preprocesamiento usado en la base de datos.</i>	Realiza y explica claramente las cuatro actividades: normaliza las imágenes, realiza el conteo de clases antes de la división, realiza el conteo de clases después de la división y aplica el <i>shuffle</i> manteniendo la correspondencia entre imágenes y etiquetas. Justifica la importancia de cada paso y evidencia comprensión de su impacto en la calidad de los datos.	Realiza tres actividades, por ejemplo: normaliza las imágenes, hace el conteo antes y después de la división, pero no aplica el <i>shuffle</i> (o realiza el <i>shuffle</i> , pero omite uno de los conteos). Describe los pasos realizados, aunque de manera general y con poca justificación.	Realiza solo una o dos actividades, por ejemplo: normaliza las imágenes y hace el conteo antes de la división, pero omite el conteo después de la división y el <i>shuffle</i> . Describe los pasos realizados, aunque de manera superficial y sin justificación sólida.	No realiza ninguna de las actividades, o presenta resultados incompletos (por ejemplo, normaliza sin describir el proceso y omite todos los conteos y el <i>shuffle</i>); además, describe de forma parcial los pasos realizados y no los justifica.	
	50	35	20	0	

Presentar la metodología en la construcción de los modelos	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	No aprobado	50
Expone la metodología usada en la construcción de los modelos de machine learning.	Expone y justifica claramente los cinco aspectos: implementa la CNN especificando funciones de activación, número de capas y neuronas por capa, incluye y explica Batch Normalization y Dropout, y describe el uso de Early Stopping, evidenciando comprensión del impacto de cada decisión en el desempeño del modelo.	Expone cuatro aspectos (por ejemplo, describe la CNN con funciones de activación, capas y neuronas, y usa Dropout y Batch Normalization, pero omite Early Stopping o no justifica su inclusión). Presenta la metodología de forma adecuada, aunque con menor detalle o sin justificar completamente alguna decisión.	Expone solo dos o tres aspectos (por ejemplo, implementa la CNN y define funciones de activación, pero omite técnicas como Batch Normalization, Dropout o Early Stopping). Presenta la metodología de manera general sin profundizar en el impacto de las decisiones.	No presenta la metodología o lo hace de manera incompleta y sin coherencia (por ejemplo, menciona el uso de una CNN sin describir su estructura ni las técnicas aplicadas para mejorar su rendimiento).	
	50	35	20	0	
Análisis de los resultados	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	No aprobado	50
Evalúa el desempeño del modelo de machine learning según las métricas correspondientes.	Expone y justifica claramente los cinco aspectos: describe en detalle la arquitectura del modelo, especifica las funciones de activación, define el optimizador, establece la función de pérdida y explica el impacto de cada decisión en el desempeño del modelo.	Expone cuatro aspectos (por ejemplo, describe la arquitectura, funciones de activación, optimizador y pérdida, pero no justifica completamente las decisiones tomadas). Presenta la metodología de forma adecuada, aunque con poco detalle y argumentos débiles.	Expone solo dos o tres aspectos (por ejemplo, describe la arquitectura y el optimizador, pero omite las funciones de activación o la justificación del diseño). Presenta la metodología de manera general y con escasos argumentos.	No expone la metodología o lo hace de manera incompleta y sin coherencia (por ejemplo, menciona el uso de un modelo sin describir su estructura ni justificar ninguna decisión).	
	50	35	20	0	
Cálculo y presentación de las métricas	Excelente	Sobresaliente	Aceptable	No aprobado	50
Calcula y presenta claramente todas las métricas	Calcula y presenta claramente todas las métricas (Accuracy, Recall, Precisión, F1-Score y AUC-ROC), incluye la matriz de confusión (aunque sea opcional) y realiza un análisis comparativo que interpreta el significado de los resultados y explica el rendimiento de cada modelo.	Calcula y presenta cinco métricas principales (por ejemplo, Accuracy, Recall, Precisión, F1-Score y AUC-ROC) pero no incluye la matriz de confusión o no analiza a fondo las diferencias entre los modelos.	Calcula solo dos o tres métricas (por ejemplo, Accuracy, Recall y Precisión), sin presentar un análisis comparativo ni interpretar los resultados en detalle.	No calcula las métricas o las presenta de manera incompleta y sin coherencia con los objetivos del análisis.	
	50	35	20	0	
					250



Apreciado estudiante, haz tus entregas como **DAVID EL RINOCERONTE**, quien, con transparencia y calidad, presenta siempre sus trabajos puntual.

Antes de subir tus archivos a la plataforma, lee detenidamente las siguientes indicaciones y minimiza inconvenientes:

1. Por tu seguridad y la de tus compañeros, nunca incluyas datos personales.
2. Antes de la fecha de cierre, podrás guardar el archivo en caso que sea necesario borrarlo o cambiarlo. Si lo envías para calificar, no podrás realizarle ningún cambio.
3. Cuando hayas cargado tu trabajo correctamente, podrás ver el nombre del archivo al lado derecho de tu pantalla.
4. Recuerda: debes cargar el archivo por lo menos dos horas antes de la hora de cierre. Evita problemas de saturación en el servidor.
5. Asegúrate de tener buena conexión a internet, cierra cualquier programa que pueda consumir el ancho de banda y no utilices internet móvil.
6. El uso de teléfonos inteligentes o tabletas está permitido únicamente para la visualización de tu material. No los uses para la presentación de actividades evaluativas, ni para cargar archivos de entregas grupales.
7. Si presentas algún inconveniente en la plataforma al momento de cargar el archivo, te recomendamos crear un caso adjuntando imágenes de soporte, donde se evidencie nombre de la actividad o URL respectiva, el error, la fecha y hora en que ocurrió.

¡Confiamos en que sigas, paso a paso, en el camino hacia la excelencia académica!
¿Das tu palabra de que realizarás esta actividad asumiendo de corazón nuestro

PACTO DE HONOR?

